BELEDİYEYE BAĞLI ATIK TOPLAMA ve GERİ DÖNÜŞÜM YÖNETİM SİSTEMİ

GENEL ÖZET:

Bu proje, belediyeye bağlı Toplama, Geri Dönüşüm Tesisi, Araç Bakım, Muhasebe, Bilgi İşlem departmanlarının dahil olduğu bir atık toplama ve geri dönüşüm yönetim sistemidir. Projenin başlangıcında; Kullanıcıdan Kullanıcı Adı ve Şifre girilmesi istenmektedir.

Bu bilgiler default olarak TC NO: "11111111111", Şifre: "admin" şeklinde ayarlanmıştır.

Bilgiler başarılı bir şekilde girildikten sonra kullanıcının karşısına AnaSayfa form ekranı çıkar. AnaSayfa form ekranında Personel Yönetimi, Araç Yönetimi, Atık Girişi, Araç Bakımı, Maaş ve Muhasebe ve Uygulamadan Çık butonları mevcuttur.

Personel Yönetimine tıklandığında personel bilgilerini sadece Yöneticinin görebilmesi için Yönetici Şifresi girilmesi istenir. "1234" şifresi girildiğinde personellerin tüm kişisel bilgileri, departmanları, görev ünvanları, maaş bilgileri listelenecektir. EKLE, SİL, GÜNCELLE, LİSTELE butonları ile seçili olan veya bilgileri girilen personellere söz konusu işlem gerçekleştirilir.

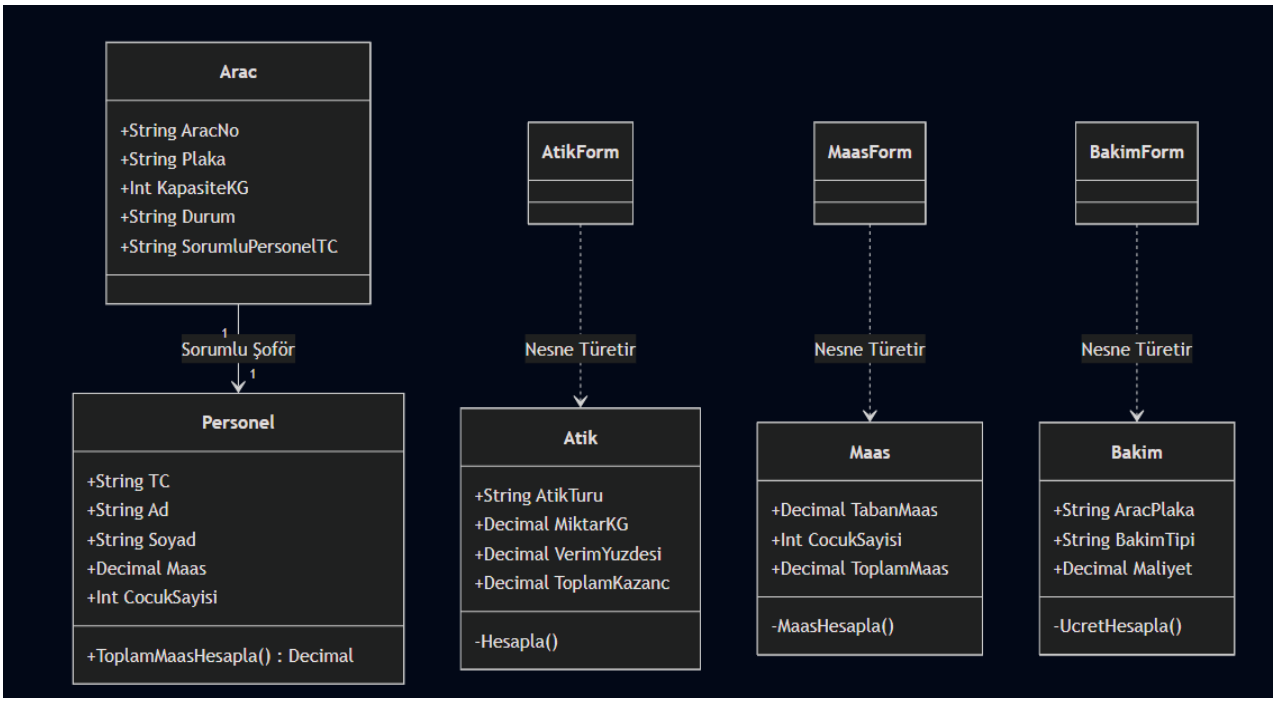
Araç Yönetimine tıklandığında AracNO, Plaka, Marka, Model, Kapasite, Araç Tipi, Rota Bilgisi, Aktif, Pasif, Bakım Durumu ve Sorumlu Şoför bilgileri listelenmiş olacaktır. EKLE, SİL, GÜNCELLE, LİSTELE butonları ile seçili olan veya bilgileri girilen araçlara söz konusu işlem gerçekleştirilir.

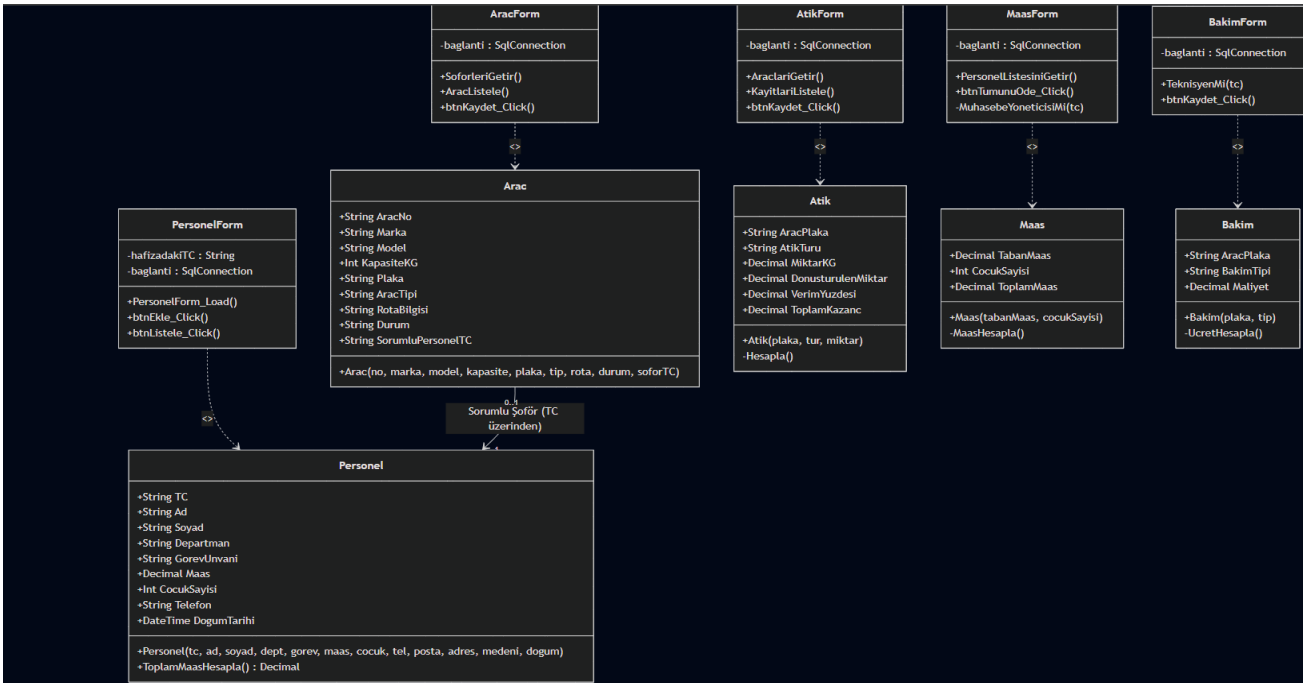
Atık Girişine tıklandığında kullanıcı araç plakası ve atık türü seçer. Miktarı girer. Varsayılan olarak her atık türü için geri dönüştürülebilir çıktı tanımlanmıştır. Verim Oranı ve Doluluk Kapasitesi hesaplanır. Bilgiler girilip Kaydet butonuna tıklandığında listeye gerekli bilgiler kaydedilir. Sil butonuna tıklandığında ise seçili satır silinir.

Araç Bakımına tıklandığında bakım işlemlerini sadece Bakım Teknisyeni yapabildiği için Bakım Teknisyenin TC si ("11111111115") girilmelidir. Araç Seçiniz kısmında bakım yapılacak aracın plakası seçilir. Bakım Türü kısmından Ağır veya Standart seçenekleri seçilir. Bakım maliyeti hesaplanır. Kaydet butonuna tıklanırsa bakım bilgileri datagridview'e kaydedilmiş olur. Sil butonundan seçili satır silinebilir.

Maaş ve Muhasebe butonuna tıklandığında Muhasebe Yöneticisinin TC si ("44444444444") girilmelidir. Ödenecek ay seçilir. Tüm maaşları öde butonuna tıklandığında ayın 15'i ise maaşlar ödenir değil ise hata verir. Tüm personelin maaş ve ödeme bilgileri listelenir.

UML CLASS DİYAGRAMI


Arac
+String AracNo
+String Plaka
+Int KapasiteKG
+String Durum
+String SorumluPersonelTC
AtikForm
MaasForm
BakimForm
1
Sorumlu Şoför
1
Nesne Türetir
Nesne Türetir
Nesne Türetir
Personel
+String TC
+String Ad
+String Soyad
+Decimal Maas
+Int CocukSayisi
+ToplamMaasHesapla() : Decimal
Atik
+String AtikTuru
+Decimal MiktarKG
+Decimal VerimYuzdesi
+Decimal ToplamKazanc
-Hesapla()
Maas
+Decimal TabanMaas
+Int CocukSayisi
+Decimal ToplamMaas
-MaasHesapla()
Bakim
+String AracPlaka
+String BakimTipi
+Decimal Maliyet
-UcretHesapla()


AracForm
-baglanti : SqlConnection
+SoforleriGetir()
+AracListele()
+btnKaydet_Click()
AtikForm
-baglanti : SqlConnection
+AraclariGetir()
+KayitlariListele()
+btnKaydet_Click()
MaasForm
-baglanti : SqlConnection
+PersonelListesiniGetir()
+btnTumunuOde_Click()
-MuhasebeYoneticisiMi(tc)
BakimForm
-baglanti : SqlConnection
+TeknisyenMi(tc)
+btnKaydet_Click()
PersonelForm
-hafizadakiTC : String
-baglanti : SqlConnection
+PersonelForm_Load()
+btnEkle_Click()
+btnListele_Click()
Arac
+String AracNo
+String Marka
+String Model
+Int KapasiteKG
+String Plaka
+String AracTipi
+String RotaBilgisi
+String Durum
+String SorumluPersonelTC
+Arac(no, marka, model, kapasite, plaka, tip, rota, durum, soforTC)
0..1
Sorumlu Şoför (TC üzerinden)
Atik
+String AracPlaka
+String AtikTuru
+Decimal MiktarKG
+Decimal DonusturulenMiktar
+Decimal VerimYuzdesi
+Decimal ToplamKazanc
+Atik(plaka, tur, miktar)
-Hesapla()
Maas
+Decimal TabanMaas
+Int CocukSayisi
+Decimal ToplamMaas
+Maas(tabanMaas, cocukSayisi)
-MaasHesapla()
Bakim
+String AracPlaka
+String BakimTipi
+Decimal Maliyet
+Bakim(plaka, tip)
-UcretHesapla()
Personel
+String TC
+String Ad
+String Soyad
+String Departman
+String GorevUnvani
+Decimal Maas
+Int CocukSayisi
+String Telefon
+DateTime DogumTarihi
+Personel(tc, ad, soyad, dept, gorev, maas, cocuk, tel, posta, adres, medeni, dogum)
+ToplamMaasHesapla() : Decimal

Personel Sınıfı ve Nesne Yapısı

Bu sınıf, belediyede çalışan personellerin veri tabanı modelini ve maaş hesaplama mantığını temsil eder.

- **Değişkenler:** TC, Ad, Soyad, Departman, Görev Unvanı, Maas, CocukSayisi, Telefon, Eposta, Adres, MedeniDurum, DogumTarihi. Bu değişkenler personelin tüm kimlik ve iş bilgilerini tutar.
- **Yapıcı Metot:** public Personel(...) metodu, personel nesnesi oluşturulduğunda ekleme veya güncelleme sırasında tüm bilgileri zorunlu alır ve this anahtar kelimesiyle değişkenlerine atar.
- **(İş Mantığı):** ToplamMaasHesapla() metodu, personelin taban maaşına çocuk başına 400 TL ekleyerek net maaşı döndürür.

2. Atik Sınıfı ve Nesne Yapısı

Geri dönüşüm tesisine gelen atıkların verimlilik ve kazanç hesaplamalarını yapan temel iş mantığı sınıfıdır.

- **Değişkenler:** Sınıf içerisinde AracPlaka, AtikTuru ve MiktarKG özellikleri dışarıdan alınır. Hesaplanan ve kapsüllenmiş (encapsulation) gizli değişkenler ise DonusturulenMiktar, VerimYuzdesi, BirimFiyat ve ToplamKazanc olarak tanımlanmıştır.
- **Yapıcı Metot:** public Atik(string plaka, string tur, decimal miktar) metodu, plaka, tür ve miktar bilgisini parametre olarak aldığı anda nesneyi başlatır ve otomatik olarak kendi içindeki `Hesapla()` metodunu tetikler.
- **Verim Hesaplama:** Hesapla() metodu içerisinde atık türüne göre (Metal, Plastik, Cam, Kağıt, Organik) birim fiyatlar ve geri dönüşüm oranları belirlenir.

3. Arac Sınıfı ve Nesne Yapısı

Atık toplama lojistiğini yürüten araçları ve bu araçlardan sorumlu personelin yönetimini sağlayan sınıftır.

- **Değişkenler:** Sınıf yapısı; AracNo, Marka, Model, KapasiteKG, Plaka, AracTipi, RotaBilgisi, Durum ve SorumluPersonelTC özelliklerini barındırır.
- **İlişki (Nesne İlişkisi):** SorumluPersonelTC değişkeni aracılığıyla, Personeller tablosundaki bir TC kimlik numarası ile eşleşme sağlanarak veritabanı seviyesinde bir **Foreign Key** ilişkisi kurulur.
- **Yapıcı Metot:** public Arac(...) metodu, aracın tüm fiziksel ve operasyonel niteliklerini nesne oluşturulma anında parametre olarak alarak sınıf içi özelliklere atar.

4. Bakim Sınıfı ve Nesne Yapısı

Araçların bakım ve maliyet yönetimini denetleyen sınıftır.

- **Değişkenler:** Nesne yapısında AracPlaka, BakimTipi ve hesaplanan Maliyet özellikleri yer alır.
- **Yapıcı Metot:** Bakım kaydı oluşturulduğu anda UcretHesapla() metodunu çalıştırarak veriyi hazır hale getirir.
- **Maliyet Mantığı:** Bakım tipine göre statik bir maliyetlendirme uygulanır; bakım tipi "Standart" olarak seçilirse **5.000 TL**, "Ağır" olarak seçilirse **12.000 TL** maliyet değişkenine atanır.

5. Maas Sınıfı ve MaasForm Yapısı

Belediye bünyesindeki personellerin toplu ödeme süreçlerini ve yetki denetimlerini yöneten finansal yapıdır.

- **Değişkenler:** TabanMaas, CocukSayisi ve nesne tarafından hesaplanan ToplamMaas değişkenleri üzerinden işlem yapılır.
- **Yapıcı Metot:** public Maas(decimal tabanMaas, int cocukSayisi) metodu, veri tabanından gelen güncel personel verileriyle nesneyi ilişkilendirir.
  - **txtYoneticiTC:** Ödeme işlemini başlatan kişinin "Muhasebe Yöneticisi" olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.
  - **cmbAy ve txtYil:** Ödemenin hangi finansal döneme ait olduğunu belirlemek amacıyla kullanılan arayüz bileşenleridir.